민감정보 키 ↔ 법 범주 대응표 검토 보고서

여과시간 · 영역 B 정책·권한 · 보드 카드 "민감정보 목록 ↔ 법 범주 대응표" (마감 10/14) · 작성일 2026-10-08 · 담당 준영

> 끝 기준: 키마다 개인정보 보호법·신용정보법 어디에 해당하는지 표 + 출처. 이 문서는 업로드된 법령 원문(시행 2026. 9. 11.)과 GitHub 레포의 로그 원본을 직접 읽고 만들었다. 법률 자문이 아니며, 확정이 안 되는 부분은 "확실도" 칸과 **8**장에 따로 적었다.

1. 결론

- **키 범위가 Notion과 레포 사이에서 일치한다.** Notion "필드 이름 목록"과 레포 `experiments/pilot/scenarios/S0_normal/fields.md`는 둘 다 302개(리소스 44, span 기본 9, span 속성 139, 이벤트 이름 38, 이벤트 속성 10, log 기본 6, log 속성 56)이고 구간별 개수가 같다.
- **그러나 그 목록은 정상 로그(S0) 기준이라 불완전하다.** 같은 레포의 장애 시나리오 원본(S1~S6, E2a, E2b)까지 전수 조사하면 목록에 없는 키가 **22개** 더 나온다. 가장 중요한 것은 `user.email`이다(Notion 목록의 "알려진 빈칸" 메모와 일치). 이 22개를 포함해 총 324행(이름 기준 297종)에 모두 범주를 붙였다.
- **개인정보 보호법의 민감정보(제23조, 시행령 제18조)와 고유식별정보(제24조, 시행령 제19조)에 해당하는 키는 없다.** 시행령 제18조는 유전정보·범죄경력자료·생체인식정보·인종/민족 정보 4종, 제19조는 주민등록번호·여권번호·운전면허번호·외국인등록번호 4종만 열거하며, 로그 값에서도 하이픈 형식의 주민/외국인등록번호·면허번호·여권번호 패턴은 0건이었다.
- **법에 걸릴 가능성이 높은 키는 6묶음이다.** 이메일(`user.email`), 배송지 주소를 담는 키(`@OrderResult`, `url.*` 등), 사용자·세션 ID, 카드 거래 정보, 결제 금액, 거래 식별자. 신용정보법은 이메일(시행령 제2조제1항제1호)과 "주소"(법 제2조 제1호의2 가목1))를 식별정보로 문언에 직접 적고 있어 근거가 가장 단단하다.
- **05 Policy Spec의 Purpose 계약(POLICY-02)이 이 키들을 거의 다루지 않는다.** 명세의 atom 중 로그 키와 분명히 연결되는 것은 transaction_id, internal_ip뿐이고(same_transaction relation은 traceId 계열과 연결될 수 있으나 명세가 키를 지정하지 않는다), customer_name·account_number·api_secret에 해당하는 키는 로그에 없다. 반대로 이메일·카드번호·CVV·배송지 주소·사용자/세션 ID는 atom이 없다. 7장에서 정리했다.

2. 사용한 자료와 확인 범위

자료	버전 / 확인 내용
개인정보 보호법	시행 2026. 9. 11., 법률 제21445호(2026. 3. 10. 일부개정). 제2조, 제23조, 제24조, 제24조의2, 제28조의2, 제29조 원문 확인
개인정보 보호법 시행령	시행 2026. 9. 11., 대통령령 제36671호. 제18조, 제19조, 제30조 원문 확인
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률	시행 2026. 9. 11., 법률 제21445호. 제2조(제1호~제2호), 제17조, 제19조, 제32조~제34조, 제40조, 제40조의2, 제42조 원문 확인
신용정보법 시행령	시행 2026. 9. 11., 대통령령 제36671호. 제2조 제1항~제14항 원문 확인 (제15항 이후는 원문에서 항 번호가 깨져 항 번호를 인용하지 않음)
금융위 법령해석 회신문(210406)	개인사업자·법인 대표자 정보가 개인신용정보인지에 대한 해석. 요지는 3장 참고
05 Policy Spec	업로드본과 레포 `docs/spec/05_POLICY_SPEC.md`를 비교했다. 제목과 마지막 문단의 제품명(SafeOut ↔ 여과시간)만 다르고 나머지는 같다
GitHub 레포	`ygsg-dku/yeogwasigan` 최신 커밋 d310004 (2026-10-05). 시나리오 raw 로그 9개 전부(S0, S1~S6, E2a, E2b)를 열어 키 이름을 전수 추출
Notion 필드 이름 목록	302개, 구간별 개수와 민감 후보 키를 레포와 대조

추출 규칙: 레포의 fields.md와 같은 방식으로 flagd·flagd-ui 서비스 기록과 `feature_flag.*` 키는 뺐다. 이 규칙에 문자 그대로는 안 걸리는 장애 스위치 흔적 7개는 FLAG 범주로 따로 표시했다.

3. 범주 기준 (법령 원문에서 확인한 내용)

개인정보 보호법

- **제2조제1호 개인정보**: 살아 있는 개인에 관한 정보로서 (가) 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보, (나) 해당 정보만으로는 알아볼 수 없어도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보(결합 용이성은 입수 가능성, 시간·비용·기술을 합리적으로 고려), (다) 가명정보.
- **제23조 + 시행령 제18조 민감정보**: 법에 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등이 있고, 시행령 제18조가 유전정보, 범죄경력자료, 생체인식정보, 인종·민족 정보를 추가한다.
- **제24조 + 시행령 제19조 고유식별정보**: 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호, 외국인등록번호. 제24조의2는 주민등록번호 처리를 따로 제한한다.
- **제28조의2**: 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다. **제29조**: 유출 방지를 위한 안전조치 의무(시행령 제30조가 구체 조치를 정한다).

신용정보법

- **제2조제1호 신용정보**: 상거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보. 가목 "특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보"는 나~마목 정보와 **결합될 때만** 신용정보가 된다.
- **제2조 제1호의2 가목1)**: 식별정보 = 성명, 주소, 전화번호 및 유사 정보로서 대통령령이 정하는 정보. **시행령 제2조제1항**은 전자우편주소, SNS 주소를 정한다. **제2항** 개인식별번호는 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호. **제3항제2호**는 신용정보회사등이 개인식별번호 없이 동일한 신용정보주체를 구분하려고 부여한 정보를 포함한다.
- **제2조 제1호의3 거래내용 판단정보**: 가목2) 여신전문금융업법상 신용카드·시설대여·할부금융 거래의 종류, 기간, 금액, 금리, 한도 등. 마목 상행위에 따른 상거래의 종류, 기간, 내용, 조건 등. **제2조제2호 개인신용정보**: 기업·법인 정보를 제외한 살아 있는 개인의 신용정보로서 특정 개인을 알아볼 수 있거나 쉽게 결합해 알아볼 수 있는 정보.
- **제17조제4항**: 처리 위탁 시 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 대통령령으로 정하는 바에 따라 암호화 등 보호 조치를 해야 한다. **제40조의2**: 가명처리에 쓴 추가정보의 분리 보관·삭제, 가명처리 기록 3년 보존.

금융위 법령해석 회신문 (210406)

개인사업자·대표자의 성명과 연락처는 원칙적으로 개인신용정보가 아니다. 다만 대표자의 주민등록번호·개인 연락처는 개인정보이고, 금융거래정보와 결합해 사업자 개인의 직업·소득수준·활동영역·사회적 지위 등을 나타내면 개인신용정보로 볼 수 있다. 이 로그의 주체는 소비자라서 직접 적용되지는 않고, "식별정보는 금융거래 정보와 결합될 때 신용정보가 된다"는 결합 논리를 확인하는 데 썼다.

4. 범주 정의와 법 대응

코드	범주	개인정보 보호법	신용정보법	확실도	05 Policy Spec atom
EMAIL	직접 식별정보(이메일) 1행	개인을 알아볼 수 있는 정보. 이메일은 조문에 열거되지 않아 해석으로 포함 (법 제2조제1호 가목)	식별정보: 시행령 제2조제1항제1호 전자우편주소 (법 제2조 제1호의2 가목1)). 거래 정보와 결합하면 신용정보	신용정보법=조문 명시 / 개인정보법=해석	해당 atom 없음
ADDR	값에 배송지 주소·요청 본문을 담을 수 있는 키 10행	결합 시 개인정보. 주소 값은 개인을 알아볼 수 있는 정보로 해석	식별정보: 법 제2조 제1호의2 가목1) "성명, 주소, 전화번호" (조문 명시)	신용정보법=조문 명시 / 개인정보법=해석. 이 로그에서 실제 확인	해당 atom 없음 (customer_name은 DROP 대상이나 address 없음)
UID	결합 식별자(사용자·세션 ID) 5행	다른 정보와 쉽게 결합해 알아볼 수 있는 정보 (법 제2조제1호 나목)	식별정보: 시행령 제2조제3항제2호 (회사가 동일 신용정보주체를 구분하려 부여한 정보)	해석 (ID가 실고객과 연결될 때)	해당 atom 없음

CARD	카드 거래 정보(번호·끝4자리·종류·유효) 5행	고유식별정보·민감정보 열거(시행령 제19조·제18조)에 없음. 결합 시 개인정보 (제2조제1호 나목)	신용카드 거래의 종류·금액 등 = 거래내용 판단정보 (법 제2조 제1호의3 가목 2)). 카드번호 자체가 식별정보인지는 시행령 제2조 제3항제3호(금융위 고시) 확인 필요	거래내용=조문 근거 / 카드번호 식별정보 여부=미확정	account_number에 준해 DROP 권장 (명세에 card 항목 없음)
CVV	인증 비밀정보(CVV) 1행	법 조문상 별도 범주 없음. 개인정보에 해당하면 제29조·시행령 제30조 안전조치 대상	법 조문상 별도 범주 없음. 신용정보에 해당하면 제19조 안전보호 대상	법령 열거 없음 (PCI DSS는 업계 기준, 이번 자료 밖)	api_secret에 준해 DROP (명세에 CVV 항목 없음)
TXID	거래·주문·배송 식별자 9행	결합 시 개인정보 (법 제2조제1호 나목)	거래내용 판단정보와 함께 쓰이는 식별자 (법 제2조 제1호의3 참조). 단독 열거는 없음	해석	transaction_id → TOKENIZE_CASE_SCOPED
AMT	결제·주문·배송 금액 15행	단독으로는 개인정보 아님. 식별자와 결합 시 개인정보	거래의 금액 = 거래내용 판단정보 (법 제2조 제1호의3 가목2)·마목)	해석 (신용카드 거래·상거래 내용에 해당할 때)	해당 atom 없음
PROD	구매 상품·수량 16행	단독으로는 개인정보 아님. 결합 시 구매 이력	상행위에 따른 상거래의 내용 (법 제2조 제1호의3 마목)에 해당할 가능성	낮음 / 해석	해당 atom 없음
FREE	자유 텍스트·질의문·오류 메시지 13행	값 단위로 판단. 이 로그에서는 db.statement에 사용자 ID가 들어 있음을 확인	값 단위로 판단	값 검사 필요	해당 atom 없음 (relevant stack frame은 INCIDENT_ANALYSIS KEEP)
NET	네트워크 주소(IP·host:port) 14행	외부 IP는 결합 시 개인정보 가능 (제2조제1호 나목). 이 로그 값은 사설·내부 주소	열거 없음 (식별정보 아님)	조건부. 이 로그 값 기준 낮음	internal_ip → PSEUDONYMIZE_CASE_SCOPED
UCTX	고객 맥락·단말 환경(등급·통화·언어·UA·화면 조작) 14행	단독 식별성 낮음. 사용자 ID와 결합 시 나목	열거 없음. 고객 등급은 신용도 판단 정보 열거에 없음 (제1호의4)	낮음 / 미확정	해당 atom 없음
TRACE	요청 추적 ID (traceId·spanId) 8행	요청 단위 ID. 같은 레코드의 사용자 식별자와 결합될 수 있음	열거 없음	낮음	same_transaction relation → TOKENIZE_CASE_SCOPED 후 KEEP
FLAG	장애 스위치 흔적 7행	해당 없음	해당 없음	비해당	Notion 목록은 feature_flag.* 키를 제외함. 이 7개는 그 규칙의 문자 그대로에는 안 걸림
SYS	시스템·성능 메타 206행	해당 없음	해당 없음	비해당	service, error_code, version 등 KEEP 대상 포함

확실도 표기: "조문 명시"는 법령 문언에 해당 정보가 적혀 있는 경우, "해석"은 조문의 일반 기준(알아볼 수 있음, 결합 용이성, 거래내용)을 키의 값에 적용한 경우, "미확정"은 이번 자료만으로 결론 내릴 수 없는 경우다.

5. 법과 연결되는 키 (비해당 SYS 제외)

각 묶음의 "관찰"은 실제 raw 로그 값을 확인한 내용이다. 값은 데모가 만든 합성 데이터라서 실제 개인과 연결되지 않지만, 운영 데이터에서는 같은 키에 실제 값이 들어간다고 보고 분류했다.

EMAIL · 직접 식별정보(이메일) 1행

개인정보 보호법 개인을 알아볼 수 있는 정보. 이메일은 조문에 열거되지 않아 해석으로 포함 (법 제2조제1호 가목)
신용정보법 식별정보: 시행령 제2조제1항제1호 전자우편주소 (법 제2조 제1호의2 가목1)). 거래 정보와 결합하면 신용정보
확실도 신용정보법=조문 명시 / 개인정보법=해석
관찰 9종 (@example.com 합성 주소). S1~S6, E2a, E2b에서 나오고 S0에는 없음

위치	키
span 속성	`user.email` **(신규)**

ADDR · 값에 배송지 주소·요청 본문을 담을 수 있는 키 10행

개인정보 보호법 결합 시 개인정보. 주소 값은 개인을 알아볼 수 있는 정보로 해석
신용정보법 식별정보: 법 제2조 제1호의2 가목1) "성명, 주소, 전화번호" (조문 명시)
확실도 신용정보법=조문 명시 / 개인정보법=해석. 이 로그에서 실제 확인
관찰 @OrderResult 안에 shippingAddress(streetAddress·city·state·country·zipCode)가 JSON 문자열로 들어 있음 (1,671건). /api/shipping 요청 URL의 address 쿼리(URL 인코딩 JSON)로 url.query·url.full·url.path·http.url·http.target·body에도 나옴 (S5 중심)

위치	키
span 속성	`http.target` · `http.url` · `url.full` · `url.path` · `url.query`
log 기본	`body`
log 속성	`@OrderResult` · `url.full` · `url.path` · `url.query`

UID · 결합 식별자(사용자·세션 ID) 5행

개인정보 보호법 다른 정보와 쉽게 결합해 알아볼 수 있는 정보 (법 제2조제1호 나목)
신용정보법 식별정보: 시행령 제2조제3항제2호 (회사가 동일 신용정보주체를 구분하려 부여한 정보)
확실도 해석 (ID가 실고객과 연결될 때)
관찰 UUID 형식. user.id 388종, session.id 216종. enduser.id와 session.id는 상위 값이 같아 같은 값을 쓰는 것으로 보임

위치	키
span 속성	`enduser.id` · `session.id` · `user.id`
log 속성	`userId` · `user_id`

CARD · 카드 거래 정보(번호·끝4자리·종류·유효) 5행

개인정보 보호법 고유식별정보·민감정보 열거(시행령 제19조·제18조)에 없음. 결합 시 개인정보 (제2조제1호 나목)
신용정보법 신용카드 거래의 종류·금액 등 = 거래내용 판단정보 (법 제2조 제1호의3 가목2)). 카드번호 자체가 식별정보인지는 시행령 제2조제3항제3호(금융위 고시) 확인 필요
확실도 거래내용=조문 근거 / 카드번호 식별정보 여부=미확정
관찰 card_number는 NNNN-NNNN-NNNN-NNNN 형식 9종(합성). lastFourDigits는 카드번호 끝 4자리와 일치. 종류는 visa

위치	키
span 속성	`demo.payment.card_number` · `demo.payment.card_type` · `demo.payment.card_valid`
log 속성	`cardType` · `lastFourDigits`

CVV · 인증 비밀정보(CVV) 1행

개인정보 보호법 법 조문상 별도 범주 없음. 개인정보에 해당하면 제29조·시행령 제30조 안전조치 대상
신용정보법 법 조문상 별도 범주 없음. 신용정보에 해당하면 제19조 안전보호 대상
확실도 법령 열거 없음 (PCI DSS는 업계 기준, 이번 자료 밖)
관찰 3자리 숫자 9종 (합성)

위치	키
span 속성	`demo.payment.card_cvv`

TXID · 거래·주문·배송 식별자 9행

개인정보 보호법 결합 시 개인정보 (법 제2조제1호 나목)
신용정보법 거래내용 판단정보와 함께 쓰이는 식별자 (법 제2조 제1호의3 참조). 단독 열거는 없음
확실도 해석
관찰 UUID 형식 (주문 71종, 결제 거래 ID 71~75종)

위치	키
span 속성	`demo.order.id` · `demo.shipping.tracking.id`
span 이벤트 속성	`demo.payment.transaction.id` · `demo.shipping.tracking.id`
log 속성	`demo.order.id` · `demo.shipping.tracking.id` · `tracking_id` · `transactionId` · `transaction_id`

AMT · 결제·주문·배송 금액 15행

개인정보 보호법 단독으로는 개인정보 아님. 식별자와 결합 시 개인정보
신용정보법 거래의 금액 = 거래내용 판단정보 (법 제2조 제1호의3 가목2)·마목)
확실도 해석 (신용카드 거래·상거래 내용에 해당할 때)
관찰 소수점 금액 문자열/숫자. amount는 units·nanos 구조

위치	키
span 속성	`demo.order.amount` · `demo.payment.amount` · `demo.payment.charged` · `demo.shipping.amount` · `demo.shipping.cost.total` · `demo.shipping.quote.cost.total`
span 이벤트 속성	`demo.shipping.cost.total` · `demo.shipping.quote.cost.total`
log 속성	`amount` · `cents` · `context` · `context.total` · `demo.order.amount` · `demo.shipping.amount` · `dollars`

PROD · 구매 상품·수량 16행

개인정보 보호법 단독으로는 개인정보 아님. 결합 시 구매 이력
신용정보법 상행위에 따른 상거래의 내용 (법 제2조 제1호의3 마목)에 해당할 가능성
확실도 낮음 / 해석
관찰 상품 ID·이름·수량·개수

위치	키

span 속성	`demo.cart.items.count` · `demo.order.items.count` · `demo.product.count` · `demo.product.filtered.count` · `demo.product.filtered.list` · `demo.product.id` · `demo.product.name` · `demo.product.quantity` · `demo.product.recommended.count` · `demo.shipping.quote.items_count`
log 속성	`demo.order.items.count` · `demo.product.id` · `demo.product.name` · `productId` · `products` · `quantity`

FREE · 자유 텍스트·질의문·오류 메시지 13행

개인정보 보호법 값 단위로 판단. 이 로그에서는 db.statement에 사용자 ID가 들어 있음을 확인
신용정보법 값 단위로 판단
확실도 값 검사 필요
관찰 db.statement에 "HGET <사용자 UUID>" 형태로 사용자 ID가 들어감 (913종). DB 오류 메시지는 "Detail redacted as it may contain sensitive data"로 데모가 가림. 결제 실패 메시지에는 "failed to charge card" 문구

위치	키
span 기본	`status.message`
span 속성	`db.query.text` · `db.statement` · `gen_ai.input.messages` · `grpc.error_message` **(신규)**
span 이벤트 속성	`exception.message` · `exception.stacktrace` · `exception.type`
log 속성	`Detail` **(신규)** · `details` **(신규)** · `exception.message` **(신규)** · `exception.stacktrace` **(신규)** · `exception.type` **(신규)**

NET · 네트워크 주소(IP·host:port) 14행

개인정보 보호법 외부 IP는 결합 시 개인정보 가능 (제2조제1호 나목). 이 로그 값은 사설·내부 주소
신용정보법 열거 없음 (식별정보 아님)
확실도 조건부. 이 로그 값 기준 낮음
관찰 172.18.x.x·172.19.x.x 사설 주소, 127.0.0.1, 서비스명:포트. 외부 IP는 관찰되지 않음

위치	키
span 속성	`client.address` · `net.peer.ip` · `net.sock.peer.addr` · `network.local.address` · `network.peer.address` · `peer.address` · `peer.ipv4` · `server.address` · `upstream_address`
log 속성	`destination.address` · `quote_service_addr` · `server.address` · `source.address` · `upstream.host`

UCTX · 고객 맥락·단말 환경(등급·통화·언어·UA·화면 조작) 14행

개인정보 보호법 단독 식별성 낮음. 사용자 ID와 결합 시 나목
신용정보법 열거 없음. 고객 등급은 신용도 판단 정보 열거에 없음 (제1호의4)
확실도 낮음 / 미확정
관찰 loyalty_level bronze/gold/platinum, 통화 USD/CAD, 언어 en-US, UA는 HeadlessChrome·python-requests 등

위치	키
리소스	`browser.language` · `user_agent.original`
span 속성	`demo.user_context.loyalty_level` · `demo.user_context.selected_currency` · `event_type` · `http.user_agent` · `rpc.user_agent` · `target_element` · `target_xpath` · `user_agent` · `user_agent.original`
log 속성	`loyalty_level` · `user_agent.original` · `user_currency`

TRACE · 요청 추적 ID (traceId·spanId) 8행

개인정보 보호법 요청 단위 ID. 같은 레코드의 사용자 식별자와 결합될 수 있음
신용정보법 열거 없음
확실도 낮음
관찰 16~32자리 16진수 요청 추적 ID

위치	키
span 기본	`parentSpanId` · `spanId` · `traceId`
span 속성	`guid:x-request-id`
log 기본	`spanId` · `traceId`
log 속성	`otelSpanID` · `otelTraceID`

6. Notion·레포 목록에 없는 키 22개

S0 정상 로그 기준 목록(302개)에는 없고 장애 시나리오 원본에서만 나온 키다. 보드 카드의 "끝 기준(키마다 대응)"을 지키려면 아래 22개를 필드 이름 목록에 추가하거나, 별도 "장애 로그에서만 나오는 키" 목록으로 관리해야 한다.

위치	키	나온 시나리오	범주	메모
span 속성	`user.email`	E2a, E2b, S1, S2, S3, S4, S5, S6	EMAIL	가장 우선. checkout 결제 span에 붙는 이메일. S0에 없던 이유는 Notion 메모의 "스위치 버그"와 일치
span 속성	`grpc.error_message`	E2a, S1, S2, S4, S5, S6	FREE	오류 메시지 자유 텍스트. 결제 실패 시 "failed to charge card ..." 포함
log 속성	`Detail`	E2b	FREE	cart 오류 메시지. 값에 예외 문구가 들어감
log 속성	`details`	S1	FREE	결제 실패 문구(failed to charge card). 카드 정보 노출은 관찰되지 않음
log 속성	`exception.message`	E2a, E2b, S1, S2, S6	FREE	오류 메시지. DB 오류는 데모가 "Detail redacted"로 가림
log 속성	`exception.stacktrace`	E2a, E2b, S1, S2, S6	FREE	스택 트레이스 전체. relevant stack frame 규칙과 연결
log 속성	`exception.type`	E2a, E2b, S1, S2, S6	FREE	예외 클래스명
span 속성	`demo.feature_flag.recommendation_cache`	E2a, E2b, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6	FLAG	모든 시나리오에 나옴. 장애 스위치 흔적
span 속성	`net.peer.name`	S1, S4, S5	FLAG	값은 flagd (장애 스위치 서버)
span 이벤트 이름	`Error: Product Catalog Fail Feature Flag Enabled`	S6	FLAG	이벤트 이름에 스위치 문구가 들어 있어 원인이 드러남(S6)
span 이벤트 이름	`feature_flag.evaluation`	E2a, E2b, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6	FLAG	이벤트 이름. 장애 스위치 흔적
log 속성	`feature_flag_key`	E2a, E2b, S4, S5	FLAG	장애 스위치 흔적
log 속성	`feature_flag_provider_name`	E2a, E2b, S4, S5	FLAG	장애 스위치 흔적
log 속성	`feature_flag_variant`	E2a, E2b, S4, S5	FLAG	장애 스위치 흔적
span 속성	`db.response.status_code`	S4	SYS	
span 속성	`error`	E2a, E2b, S2, S3, S6	SYS	
span 속성	`error.type`	E2a, S1, S2, S4, S6	SYS	

span 속성	`grpc.error_name`	E2a, S1, S2, S4, S5, S6	SYS	
span 이벤트 이름	`Error`	E2a	SYS	
log 속성	`StatusCode`	E2b	SYS	
log 속성	`delay_secs`	S5	SYS	
log 속성	`scraper`	E2a, E2b, S2	SYS	

7. 05 Policy Spec과의 대조

명세 atom (POLICY-02)	조치	로그 키와의 연결
transaction_id	TOKENIZE_CASE_SCOPED (분석) / DROP (보고서 초안)	`transaction_id`, `transactionId`, `demo.payment.transaction.id`. 주문 ID(`demo.order.id`)와 배송 추적 ID(`tracking_id`, `demo.shipping.tracking.id`)는 같은 성격인데 명세에 atom이 없다
internal_ip	PSEUDONYMIZE_CASE_SCOPED / DROP	NET 범주 14행. 로그 값은 사설 주소라 정책이 맞다
same_transaction relation	TOKENIZE 후 KEEP / DROP	`traceId`, `spanId` 같은 TRACE 범주가 해당할 수 있다 (명세가 어느 키를 쓰는지는 명시하지 않음)
customer_name, account_number	DROP / DROP	로그에 이 이름의 키가 없다. 카드번호가 account_number에 해당하는지는 명세에 정의가 없다
api_secret	DROP / DROP	로그에 해당 키 없음. CVV(`demo.payment.card_cvv`)는 같은 성격의 비밀정보인데 atom이 없다

> **명세에 atom이 없는 키 묶음**: 이메일(EMAIL), 배송지 주소를 담는 키(ADDR), 사용자·세션 ID(UID), 카드 거래 정보(CARD), CVV(CVV), 결제 금액(AMT). 이 묶음이 대응표의 핵심이므로, 05 Policy Spec의 atom을 늘리거나 "atom이 없으면 T1에서는 REVIEW_PENDING"으로 처리하는 규칙(POLICY-04의 3번 "Classification 결과가 unknown")과 연결해야 한다. 정책을 고치는 일은 담당이 정할 일이라 이 보고서는 격차만 적는다.

법과 정책의 접점 두 가지: (1) 명세 POLICY-07은 HMAC 토큰화가 익명화를 보장한다고 주장하지 않는다고 적었는데, 개인정보 보호법 제2조제1호 다목·제1호의2는 추가 정보 없이 알아볼 수 없게 처리한 것을 "가명정보"로 보고, 신용정보법 제2조제15호·제16호도 같은 개념을 둔다. 토큰화한 값은 법상 가명정보로 다뤄질 가능성이 높다. (2) 제28조의2가 동의 없는 가명정보 처리를 허용하는 목적으로 든 것은 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 "등"이다. 장애 분석이나 외부 AI 전송이 여기에 들어가는지는 이번 자료만으로 판단할 수 없다.

8. 한계와 확인할 것

- **법은 키가 아니라 값을 규율한다.** 같은 `body`·`url.query`도 값에 따라 해당 여부가 달라진다. 이 표는 "키가 어떤 종류의 값을 담을 수 있는가"를 법 범주로 옮긴 것이며, 최종 판정은 residual scanner가 값을 본 뒤에 이뤄진다.
- **카드번호가 신용정보법상 식별정보인지는 미확정이다.** 시행령 제2조제3항제3호는 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"를 열어두는데, 그 고시(신용정보업감독규정 등)는 이번 자료에 없다. 카드번호가 개인정보 보호법의 고유식별정보에 해당하지 않는다는 점은 시행령 제19조 4종 열거로 확인했다.
- **CVV는 법 조문에 별도 범주가 없다.** 카드 업계 보안 기준(PCI DSS)은 법이 아니고 이번 자료로 검증하지 않았다. 정책상 비밀정보(DROP)로 두는 근거로는 제29조 안전조치와 업계 기준을 함께 적는 것이 안전하다.
- **합성 데이터다.** 이메일·카드번호·주소는 데모가 만든 가짜 값이라 지금 로그가 법의 적용 대상은 아니다. 대응표는 운영 환경을 가정한 설계 근거다.
- **값 스캔의 범위.** 하이픈 형식의 주민/외국인등록번호, 면허번호, 여권번호, 한국 휴대전화 번호 패턴은 0건이었다. 하이픈 없는 13자리 숫자는 타임스탬프와 구분되지 않아 판정하지 않았다.

- **시행령 제15항 이후**는 원문 PDF에서 항 번호가 깨져 인용하지 않았다. 신용정보업감독규정, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 등 하위 고시는 읽지 않았다.
- **외부 AI 전송과 관련된 조문(개인정보 보호법 제26조·제17조, 신용정보법 제17조 위탁/제3자 제공 규칙)**은 이번 대응표의 범위 밖이다. 제17조제4항의 "식별정보는 암호화 등 보호 조치"는 T1 전송 설계와 직접 관련되어 별도 검토가 필요하다.

부록 A. 전체 키와 범주 (324행)

모든 행에 범주가 하나씩 붙어 있다. 범주 코드는 4장의 표를 따른다. **(신규)**는 Notion·레포 목록에 없는 키다. 아래 SYS(비해당)는 법과 무관하다고 판단한 키이므로 훑어보고 이견이 있으면 알려 달라.

EMAIL · 직접 식별정보(이메일) 1행

span 속성 (1) `user.email` **(신규)**

ADDR · 값에 배송지 주소·요청 본문을 담을 수 있는 키 10행

span 속성 (5) `http.target` `http.url` `url.full` `url.path` `url.query`

log 기본 (1) `body`

log 속성 (4) `@OrderResult` `url.full` `url.path` `url.query`

UID · 결합 식별자(사용자·세션 ID) 5행

span 속성 (3) `enduser.id` `session.id` `user.id`

log 속성 (2) `userId` `user_id`

CARD · 카드 거래 정보(번호·끝4자리·종류·유효) 5행

span 속성 (3) `demo.payment.card_number` `demo.payment.card_type` `demo.payment.card_valid`

log 속성 (2) `cardType` `lastFourDigits`

CVV · 인증 비밀정보(CVV) 1행

span 속성 (1) `demo.payment.card_cvv`

TXID · 거래·주문·배송 식별자 9행

span 속성 (2) `demo.order.id` `demo.shipping.tracking.id`

span 이벤트 속성 (2) `demo.payment.transaction.id` `demo.shipping.tracking.id`

log 속성 (5) `demo.order.id` `demo.shipping.tracking.id` `tracking_id` `transactionId` `transaction_id`

AMT · 결제·주문·배송 금액 15행

span 속성 (6) `demo.order.amount` `demo.payment.amount` `demo.payment.charged` `demo.shipping.amount` `demo.shipping.cost.total` `demo.shipping.quote.cost.total`

span 이벤트 속성 (2) `demo.shipping.cost.total` `demo.shipping.quote.cost.total`

log 속성 (7) `amount` `cents` `context` `context.total` `demo.order.amount` `demo.shipping.amount` `dollars`

PROD · 구매 상품·수량 16행

span 속성 (10) `demo.cart.items.count` `demo.order.items.count` `demo.product.count` `demo.product.filtered.count` `demo.product.filtered.list` `demo.product.id` `demo.product.name` `demo.product.quantity` `demo.product.recommended.count` `demo.shipping.quote.items_count`

log 속성 (6) `demo.order.items.count` `demo.product.id` `demo.product.name` `productId` `products` `quantity`

FREE · 자유 텍스트·질의문·오류 메시지 13행

span 기본 (1) `status.message`

span 속성 (4) `db.query.text` `db.statement` `gen_ai.input.messages` `grpc.error_message` **(신규)**

span 이벤트 속성 (3) `exception.message` `exception.stacktrace` `exception.type`

log 속성 (5) `Detail` **(신규)** `details` **(신규)** `exception.message` **(신규)** `exception.stacktrace` **(신규)** `exception.type` **(신규)**

NET · 네트워크 주소(IP·host:port) 14행

span 속성 (9) `client.address` `net.peer.ip` `net.sock.peer.addr` `network.local.address` `network.peer.address` `peer.address` `peer.ipv4` `server.address` `upstream_address`

log 속성 (5) `destination.address` `quote_service_addr` `server.address` `source.address` `upstream.host`

UCTX · 고객 맥락·단말 환경(등급·통화·언어·UA·화면 조작) 14행

리소스 (2) `browser.language` `user_agent.original`

span 속성 (9) `demo.user_context.loyalty_level` `demo.user_context.selected_currency` `event_type` `http.user_agent` `rpc.user_agent` `target_element` `target_xpath` `user_agent` `user_agent.original`

log 속성 (3) `loyalty_level` `user_agent.original` `user_currency`

TRACE · 요청 추적 ID (traceId·spanId) 8행

span 기본 (3) `parentSpanId` `spanId` `traceId`

span 속성 (1) `guid:x-request-id`

log 기본 (2) `spanId` `traceId`

log 속성 (2) `otelSpanID` `otelTraceID`

FLAG · 장애 스위치 흔적 7행

span 속성 (2) `demo.feature_flag.recommendation_cache` **(신규)** `net.peer.name` **(신규)**

span 이벤트 이름 (2) `Error: Product Catalog Fail Feature Flag Enabled` **(신규)** `feature_flag.evaluation` **(신규)**

log 속성 (3) `feature_flag_key` **(신규)** `feature_flag_provider_name` **(신규)** `feature_flag_variant` **(신규)**

SYS · 시스템·성능 메타 206행

리소스 (42) `cluster_name` `container.id` `docker.cli.cobra.command_path` `host.arch` `host.cpu.cache.l2.size` `host.cpu.family` `host.cpu.model.id` `host.cpu.model.name` `host.cpu.stepping` `host.cpu.vendor.id` `host.name` `log_name` `node_name` `os.build_id` `os.description` `os.name` `os.type` `os.version` `process.args_count` `process.command` `process.command_args` `process.command_line` `process.creation.time` `process.executable.name` `process.executable.path` `process.owner` `process.pid` `process.runtime.description` `process.runtime.name` `process.runtime.version` `service.criticality` `service.instance.id` `service.name` `service.namespace` `service.version` `telemetry.auto.version` `telemetry.distro.name` `telemetry.distro.version` `telemetry.sdk.language` `telemetry.sdk.name` `telemetry.sdk.version` `zone_name`

span 기본 (5) `endTimeUnixNano` `kind` `name` `startTimeUnixNano` `status.code`

span 속성 (91) `canceled` `code.file.path` `code.function` `code.function.name` `code.line.number` `code.namespace` `component` `db.namespace` `db.npgsql.connection_id` `db.npgsql.data_source` `db.redis.database_index` `db.response.status_code` **(신규)** `db.system` `db.system.name` `demo.ad.category` `demo.ad.context_keys` `demo.ad.context_keys.count` `demo.ad.count` `demo.ad.request_type` `demo.ad.response_type` `demo.exchange.from` `demo.exchange.to` `demo.synthetic_request` `downstream_cluster` `error` **(신규)** `error.type` **(신규)** `exemplar` `grpc.error_name` **(신규)** `grpc.method` `grpc.status_code` `http.flavor` `http.method` `http.protocol` `http.request.body.size` `http.request.method` `http.request.method_original` `http.request_content_length` `http.response.body.size` `http.response.status_code` `http.response_content_length` `http.response_content_length_uncompressed` `http.route` `http.scheme` `http.status_code` `kafka.record.queue_time_ms` `messaging.batch.message_count` `messaging.client_id` `messaging.destination.name` `messaging.destination.partition.id` `messaging.kafka.consumer.group` `messaging.kafka.destination.partition` `messaging.kafka.message.offset` `messaging.kafka.producer.duration_ms` `messaging.kafka.producer.success` `messaging.message.body.size` `messaging.operation` `messaging.system` `net.host.name` `net.host.port` `net.peer.port` `net.sock.peer.port` `network.local.port` `network.peer.port` `network.protocol.version` `network.transport` `network.type` `next.route` `next.rsc` `next.span_category` `next.span_name` `next.span_type` `node_id` `peer.service` `request_size` `response_flags` `response_size` `rpc.grpc.status_code` `rpc.method` `rpc.response.status_code` `rpc.service` `rpc.system` `rpc.system.name` `server.port` `sinatra.template_name` `thread.id` `thread.name` `upstream_cluster` `upstream_cluster.name` `url.scheme` `user_agent.synthetic.type` `zone`

span 이벤트 이름 (39) `Calculating quote` `Conversion successful, response sent back` `Currencies fetched, response sent back` `Empty cart` `Enqueued` `Error` **(신규)** `Fetch cart` `Processing currency conversion request` `Processing supported currencies request` `Product Found` `Quote calculated, returning its value` `Quote processed, response sent back` `Received get quote request, processing it` `ResponseReceived` `Sent charged` `connectEnd` `connectStart` `domComplete` `domContentLoadedEventEnd` `domContentLoadedEventStart` `domInteractive` `domainLookupEnd` `domainLookupStart` `exception` `fetchStart` `firstContentfulPaint` `firstPaint` `loadEventEnd` `loadEventStart` `message` `prepared` `received-first-response` `requestStart` `responseEnd` `responseStart` `secureConnectionStart` `shipped` `shipping.quote.received`

span 이벤트 속성 (3) `exception.escaped` `message.id` `message.type`

log 기본 (3) `severityNumber` `severityText` `timeUnixNano`

log 속성 (23) `StatusCode` **(신규)** `code.file.path` `code.function.name` `code.line.number` `currency.from` `currency.to` `data points` `delay_secs` **(신규)** `event.name` `http.request.method` `http.response.status_code` `log records` `metrics` `otelServiceName` `otelTraceSampled` `resource logs` `resource metrics` `resource spans` `scraper` **(신규)** `service.name` `spans` `upstream.cluster` `url.template`

부록 B. 검증 방법

- 키 추출: 9개 시나리오 raw.jsonl.gz의 resourceSpans·resourceLogs를 모두 읽어 리소스 속성, span 기본 필드, span 속성, 이벤트 이름, 이벤트 속성, log 기본 필드, log 속성을 구간별로 모았다 (flagd·flagd-ui와 `feature_flag.*` 제외).
- Notion 대조: Notion 구간별 개수(44/9/139/38/10/6/56)와 민감 후보 키 이름을 레포 fields.md와 비교했다. 302개 키 이름 전체를 글자 단위로 비교한 것은 아니다.
- 법령 원문: 업로드된 법제처 PDF에서 조문을 텍스트로 추출해 읽었다.